

数学教育的一个比喻

Greg McColm

大多数数学家并不担心数学哲学。如果我们未曾解决 20 世纪早期的那些哲学危机，至少我们也已经学会与之共存。而且当代哲学家向数学家传达的信息也不清晰：虽然哲学仍然与逻辑学同行——也许更多的是平行关系而不是前后关系，虽然认知科学家与知识学家 (epistemologist)¹⁾ 通力合作，但是哲学对数学的贡献看起来大不如前了。

但是，哲学 能够 提供自我认知。

就哲学对于数学的贡献来说，这看起来相当奇怪，因为我们数学家大概知道我们正在做什么。我们构建定义和猜想、证明定理、发展算法、撰写论文，并教学生、甚至在一些委员会中服务。我们当然知道自己正在做什么，不是吗？

此外，现代数学哲学看起来没有提供自我认知；即使有，数学哲学首要关心的事是数学对象 (事实上就是确定理论的对象) 是什么。但是这是因为哲学家正在努力弄明白那些我们已经稳妥地在学术期刊中归档的数学。

但是我们可能需要自我认知。看看以下这个悲哀的故事。

1844 年，Hermann Grassman (赫尔曼·格拉斯曼) 在他的著作《线性外代数》²⁾ 中提出了“扩展演算”。该著作以惊人的哲学介绍开始，继以一个他的同代人觉得相当奇怪的代数。收到副本的著名数学家们对此书的反应几乎各有特色：Gauss (高斯) 说他早已完成了这个研究；Möbius (莫比乌斯) 自称有哲学恐惧症，因此把书给了自己的朋友，但显然那个人再没有任何回复；Cauchy (柯西) 似乎不知道把他的副本放在哪里了或是被搞糊涂了或是其他什么事情；Hamilton (哈密顿) 对此书的印象良好，但并未有所作为。这表明格拉斯曼的同代人对他的代数最多就明白了大意；当然他们没看出我们后来看出来的事情：向量演算的雏形。1862 年，格拉斯曼出版了《线性外代数》的修订版。修订版比上一版篇幅更长，采用欧几里得空间的模式，舍弃了哲学部分的讨论 (据评论者言，修订版仍然晦涩难懂)，但此版同样反响平平。格拉斯曼用了 1/4 个世纪的时间致力于出版一本难懂并且很大程度上没人读的书的多种版本，以及发表其他一些即使是数学家也难以领悟的文章，同时始终耐心地给名人写信，其中大部分好像都有去无回。

Michael Crowe³⁾ 指出格拉斯曼的问题可能一直在于他缺少学生，资历尚浅 (格拉斯

译自：Notices of the AMS, Vol.54 (2007), No.4, p.499–502, A Metaphor for Mathematics Education, Greg McColm. Copyright ©2007 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

- 1) 知识学家是研究知识论的专家，而知识论是关于知识的哲学理论。——校注
- 2) 该书全名为《线性外代数，数学的新分支 (Die Lineale Ausdehnungslehre, ein nener Zweig der Mathematik)》。——校注
- 3) 摘自于 M. J. Crowe 的书《A History of the Vector Calculus: The Evolution of the Idea of a Vectorial System》，1994 年修订版，Dover 出版社，Crowe 的建议见 p.94–95。——原注

曼曾在柏林学习语言学和神学，并在技校教书，却始终没能在大学任职）以及他的方法的新颖性。而且他的阐述难以理解。换句话说，他没去说服他的同代人继续在他的工作上付出努力，也没有为他的同代人开辟一条可通行的道路去追随他的发现：他的问题实质上是教育学的问题。

这是哲学或许能帮上忙的地方：一条“可通行的道路”？通过什么？以及要去何处？

数学家倾向于好像我们更多的是在发现事物而不是发明它们。我们表现得仿佛我们在某个地方有一位赞助人，如同那有名的赞助了很多集《芝麻街 (Sesame Street)》的数字 7。¹⁾ 这个 Plato (柏拉图) 观点认为数学由于某种原因产生于抽象概念以及“形式”，如数字 7。另一方面，Aristotle (亚里士多德) 观点认为形式不能够产生事物，而是反过来：数学对象（我们对它的认知）由于某种原因源于人们对现象的观察。这两种观点是浩瀚哲学领域的两个极端，但是柏拉图哲学和亚里士多德哲学仍然主导着局面，哲学家们趋于倾向一方或另外一方。

两千年之后，人们对 Hilbert (希尔伯特) 空间的线性算子是否同 Serengeti 平原²⁾ 的狮子一样真实存在仍然没有达成一致。但是有一个共识：虽然什么是“真实的”可能是未知的甚至是不可知的，但我们的认知以及对认知的思维都是可知的，并且这对于科学来说就足够了³⁾——至少对一个更关心自身的解释而不是“真理”的科学而言是如此的。

因此，希尔伯特提出，虽然我们无法将概念“连续统的势”具体展示出来，但是我们可以设计 (engineer) 一个术语来操控它。⁴⁾ 我们视其为“设计 (engineering)”是因为设计中出现的许多怪事。例如，当一个概念不指向我认为它指向的对象时，当几个完全不同的概念指向同一事物，或者简单地当我们的术语绊倒了它自己。⁵⁾ 数学在我们的文献中是我们自己创造出来的，和我们的文献所“关心的”那“真正的”数学是不同的。

我们提出一个体现这个不同的比喻。

想象一个平原上面有一座巨大的直入云霄的隐形大厦。因为它对平原及周围气候产生的影响，我们知道它就在那里。人们在看起来是大厦的底部周围种上藤蔓的种子，藤蔓沿着隐形的墙生长，沿着角落，裂缝和雕塑摸索它自己的路，缓慢勾勒出那里的一些东西的轮廓。藤蔓没有随意生长，因为它需要持续的照顾。它需要水，肥料，甚至需要导

1) 《芝麻街》是美国的一部有国际影响、很长的儿童电视连续剧。它有很多赞助人，他们不用自己的真名，而用如“数字 7”或“字母 D”这样的名字。——校注

2) Serengeti 平原是坦桑尼亚西北部至肯尼亚西南部的地区，面积 30,000 平方公里，约 70 种大型哺乳类动物和 500 种特有鸟类，半年一次的大型动物迁移是世界十大自然旅游奇观之一。迪斯尼的著名动画故事片“狮王 (The Lion King)”即以 Serengeti 平原为背景。——校注

3) 德国哲学家 Immanuel Kant 强烈支持这种观点，在他为《Any Future Meta physics》所写的序中便可见端倪。这本书比他的《Critique of Pure Reason》篇幅更简短且更容易理解。更清晰合理而适度的精华解释参见 A. F. Chalmers 的《What Is This Thing Called Science?》，1976 年第 2 版，昆士兰大学出版社。——原注

4) 参见希尔伯特的“论无限 (On the infinite)”，重印于《Philosophy of Mathematics》(由 P. Benacerraf 和 H. Putnam 主编)，剑桥大学出版社，1983 年，p.183—201。——原注

5) 参见 I. Lakatos 的《Proofs and Refutations: The Logic of Mathematical Discovery》，由 J. Worrall 和 E. Zahar 主编，剑桥大学出版社，1976 年。——原注

向，所以需要园艺师。这些管理者在地上或者站在摇晃的高梯子上不断地修剪和拨弄藤蔓。结果就是藤蔓的形状以及它似乎要形成的轮廓不仅反映出其中的大厦，也反映出园艺师的兴趣和日常工作。

这个藤蔓形成了一段与宇宙对话的历史。X 探索思路，Y 引导一个实验，Z 写一本书。当 X 得出一些新结果时，她的同事看到的不是 X 通过一个玻璃模糊地瞥见的东西，而是她写在纸上的文字。当 Y 在他的实验室应用那些结果时，他正在使用一些东西，这些东西的起源是部分大厦，部分藤蔓。然后 Z 蹲在成堆的她正在试图归纳为一个连贯的工作的论文中，定期地处理关于模糊地瞥见的现象的文件记录，据此进行属于她自己的对话。所有这三者生成了藤蔓的实质。

藤蔓有 3 种生长方式。藤蔓粗放地生长：卷须探索道路，向前、向上以及向里伸展。这是我们在报纸和历史书中读到的前沿发展。藤蔓扩张地生长：树枝可能形成一个塔楼的轮廓。但是卷须仍然向周围刺探，以找到更多在表面上的图案和形状（以及临时的通道），填充一个领域中最初那些主要发现之间的空间。这就是 Thomas Kuhn 所说的“成熟科学”¹⁾以及藤蔓集中地生长，通过合并枝条形成大树枝来重组它自己的结构（抽象由很多先前较小的理论组成），产生了关于综合者、解释者以及教师的数学。

我们是管理者。如果我们把自己看作这个我称之为藤蔓的古老文化产物——我们间接地用它来研究一个我们也许无法直接理解的事实——的创造者和维护者，那么我们就看到，通过理解关于藤蔓如何行为的哲学的（以及社会学的！）问题，我们就处于一个更好的位置去做我们的工作。毕竟哲学家还是可能有些至关紧要的东西要告诉我们。

让我们转向教育学。

格拉斯曼的窘境对许多教师来说是熟悉的。全都讲明白了，但是学生就是跟不上或者不愿意学。事实上，一个人向他的学生介绍新事物与向他的同事介绍新事物有点相像。试想你是一管理者，在藤蔓送出卷须蔓延上隐形墙时负责照料它。这就是那种我们很多人做的研究：在 5—50 个来自世界各地的同事的陪同下，我们探索墙的一个部分。我们向专门研究上部北—西北朝向的学术期刊报告我们的结果，尽管研究北部最西端塔楼的学术期刊已有意发表我们的论文。在北—西北这部分大厦上垂直的一团藤蔓好像正在生长成一面墙，而且西边那丛藤蔓看起来正在成长成某种圆柱体。在多次这样的评估之后，美国数学会已经对藤蔓的区域进行了划分，就好像那个划分法反映了大厦本身的建筑结构，而且美国国家科学基金会 (NSF) 根据藤蔓各部分的热门程度以及可能的利益回报来分配他的投资。

但是，假设你的卷须遭遇某些意外的东西，像某些预测中的一个开放空间。一条被禁止的道路？你怀着既振奋又焦虑的心情探索这个奇怪的开口。对此你写了一篇文章，然后...第 1 家学术期刊认为你丢了个负号，第 2 家认为你失去了理智，第 3 家认为你的研究结果不是“有趣的”。随着你的香槟越来越少，你可能奇怪大家都怎么了。

以下是审阅人的想法。或许你的卷须失去对大厦的附着并且现在正在变成一个毫无

1) T. Kuhn, 《Structure of Scientific Revolutions》, 1970 年第 2 版, 芝加哥大学出版社。——原注

意义的缠结。或者那里可能真的有什么东西，但是它们无法操纵混乱。（除非它背后有某种权威，但数学家倾向于提防混乱：就像我们的学生，在我们投入大量时间之前，我们想要得到保证——也许是印在羊皮纸上的文凭——以确保其能胜任我们的指导。）为了引领某人的同事们进入某新事物，他们必须被领上看似熟悉的道路。有一个关于“加工流畅性”的理论¹⁾提到，主题阐述的难度和主题表面的陌生都可能破坏理论（感知上）的可信性。

格拉斯曼发现了大家都想要的塔楼（如何在欧几里得空间中做演算），但处理方法是困难的，而且格拉斯曼从未想出如何引领任何人去那里。之后，当藤蔓已经生长得更接近于塔楼，并且有更多的地方去接近这个塔楼（从 Gibbs（吉布斯）的力学到 Heaviside（赫维塞德）的电学）时，那个地方最终被两个人发现，这两人更有效地描述了道路并宣传了前往那个地方的想法——特别是吉布斯，他用论文预印本连续“轰炸”了他的同事们。所以，现在向量演算在课程中得以确立，相比格拉斯曼，这更该归功于吉布斯以及赫维塞德。

因为我们只看得到藤蔓，所以我们的同事只能遵循我们已经为他们种好的一片绿色，走我们已经建好的道路。这个问题是教育学的，而且，如果说在西方哲学的客厅中有一个被忽视的大象，那就是教育学。²⁾很多数学“研究”由向我们的同事传授数学组成。格拉斯曼的部分问题就是虽然他找到通向塔楼的路线，但他没有把他的藤蔓发展成干净利索地引入塔楼的茎干。

发现只能产生大量无组织的关于开拓这里和那里的报告。科学是一个社会活动，所以科学远高于发现。并且科学有条理。科学中有大会报告，阐释性文章，高级专题课程，以回顾性研究专著为结果的多年项目，然后是研究生教材。来自其他领域的访客开采金块，拿到学术窑炉中烘烤，然后以经过修饰或通俗易懂的形式将其发布为一些原始发现者从未想象过的应用。而后这些应用被使用到大学教育中所需的大量设备中。

大学课程一点也不像令人困惑的混乱的苍穹。学生从地平面开始，这里林木下的灌木丛已被清除，而且藤蔓的基础是精心修葺的树干的一个有序阵列，以助益的并且精心修葺的枝条（“例子”和“练习”）为辅助来帮助正在攀登的初学者。我们的学生从我们为初学者维护的公园开始慢慢向上爬，问题也慢慢地变得更复杂，更不明确，伴随着更多的分支（或者它们是偏离的分支？）等等，直至最终他们就像我们一样。

考虑第一年微积分中的一个难题：我们该怎么理解极限？我们可以略过 ε 和 δ 的严谨性，但这看起来剥夺甚至挫败了有好奇心的并且苛求的学生们。³⁾所以惯常地我们让我们的学生在微积分 I 中“伸向” ε - δ 分支，在微积分 II 中“伸向” ε - N 分支，在微积分 III “伸回” ε - δ 分支，如此在完成全部这个瑜伽之后，他们可以真正抓住高级微积分的这个分支。

（下转 212 页）

1) 参见 R. Reber, N. Schwarz, P. Winkielman 的文章 “Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver's processing experience?”, 《Personality and Social Psychology Review》, 8:4 (2004), p.364—382.——原注

2) 另一方面，东方哲学更注重教育学。——原注

3) J. E. Szydlik, Mathematical beliefs and conceptual understanding of the limit of a function, J. Res. Math. Ed. 13:3 (2000), p.258—276.——原注

$$\langle q_{n-1}, \delta_k \rangle = \sum_{j=1}^n w_j q_{n-1}(\xi_j) \delta_k(\xi_j) = w_k q_{n-1}(\xi_k).$$

利用形式 (5.9) 及 $r_k \in \mathcal{P}_{n-2}$, 用此方程解出权 w_k , 得到

$$w_k = \frac{\langle q_{n-1}, \delta_k \rangle}{q_{n-1}(\xi_k)} = \frac{\langle q_{n-1}, q_{n-1} \rangle}{q'_n(\xi_k) q_{n-1}(\xi_k)} = \frac{\|q_{n-1}\|^2}{q'_n(\xi_k) q_{n-1}(\xi_k)}, \quad k = 1, \dots, n.$$

你注意到这个公式的可返回性是难于捉摸的吗? 对 w_k 的这个表达式涉及到 $\|q_{n-1}\|$, 而只有当所有的权都知道以后我们才能计算它. 有一个巧妙的办法: 项 $\|q_{n-1}\|^2$ 与 k 无关, 故它以同样的方式影响所有的权. 我们最为关心的性质——正交性与权的集体缩放无关, 故而可以选取任何方便的缩放度, 例如像是

$$w_k = \frac{1}{q'_n(\xi_k) q_{n-1}(\xi_k)}, \quad k = 1, \dots, n. \quad (5.10)$$

这个公式里分母不会为 0, 这是因为由交织性 (5.1), 节点 $\xi_k = \lambda_k$ 永不与 q_{n-1} 的根 $\mu_1, \dots, \mu_{n-1}$ 重合; 但是, 在计算这些权时计算的难以捉摸性出现了, 这是因为它们随着指标 k 的变化会有量级上的重大变化, 特别是当 n 较大时.

准备好这些节点和权, 我们就可以反复地运用 (5.4) 和 (5.5) 来重构 $\mathbf{A}_n$ 了. 在如此进行之前, 我们必须对数据做一些调节使得能容易地为我们实验室接受. (未完待续)

(胥鸣伟 译 姚景齐 校)

(上接 267 页) 但是许多学生在 ε 的学习上失败并且放弃了, 所以许多微积分课程已经取消了 ε . 一些老师找到另外一条途径, 即使用 Abraham Robinson (鲁宾逊) 的非标准分析, 这条途径已有一些成功经验的报告.¹⁾ 无论一个人在 ε 和无穷小量的辩论中站在哪一边, 我们都确实看到数学的树状形态.²⁾ 由于历史的偶然,³⁾ 两股藤蔓分支“拥抱”同一个“隐形壁垒”, 而现在我们争论哪股藤蔓更有意义, 更强大, 更实用, 等等. (某些辩者甚至争论哪一股更像“隐形壁垒”, 就好像那是个可解的问题.) 这两个植物都是人类产物, 为了定位并查明这个困难但明显关键的隐形建筑, 我们努力的结果以及最终的辩论都超越了在实现这个定位和感知的过程中藤蔓每一部分的效用.

和我们的学生一样, 我们更喜欢依靠一个精心修葺的树枝整齐有序的序列; 即使是研究复杂系统的禅宗大师也是通过理清他们所遇到的混乱来展示他们的才能; 即使是大型复杂问题解决高人也需要站立在一个安全的地区. 并且如果每位研究者看到的是他或者她自己的分支的序列, 那么局外人看到的常常只是一团缠结. 如果我们要说服局外人加入我们, 我们必须酬谢我们的听众, 并且筹划我们的藤蔓区域来吸引来访者. 数学事实——无论它是什么——不是我们日常生活中涉及到的事; 它是我们的数学“园艺”, 我们分享它. 并且正如所有人类产品一样, 数学园艺也需要用户手册、包装及推销术.

致谢 (略)

(姜红 译 陆柱家 校)

1) K. Sullivan, The teaching of elementary calculus using the nonstandard analysis approach, Amer. math. Monthly 85:5 (1976), p.370—375.—原注

2) 我们记得, 希尔伯特称这是一个设计的问题.—原注

3) 参见 I. Kleiner, History of the infinitely small and infinitely large in calculus, Ed. Stud. Math. 48 (2001), p.137—174.—原注